📡 المنصة السحابية لإدارة وتتبع الأساطيل ▪ Geofence GPS

الدليل التعريفي الشامل لمنصة Geofence GPS وخياراتها المتطورة

حلول رقمية متقدمة في التيليماتيك، التتبع اللحظي، حماية المركبات ضد السرقة، إدارة الصيانة الوقائية، ومتابعة الفحص التقني السنوي الإجباري.

🗺️ تتبع لحظي بالثواني (Live GPS)

خادم TCP مخصص وبث مباشر عبر WebSockets بدون تأخير

🛑 إيقاف المحرك عن بعد

قطع الوقود والكهرباء فوراً في حال السرقة بضغطة زر

📋 الفحص التقني والصيانة

تنبيهات استباقية بالعداد والأيام لتفادي الغرامات والمحجز

⛽ حماية الوقود والسياج الجغرافي

كشف فوري لعمليات سحب وسرقة الوقود مع تقارير القيادة

الإصدار: Enterprise Pro v2.6 (نوفمبر 2026)

الجهة المطورة: فريق هندسة Geofence GPS

التطبيق متاح على: الويب، Android، و iOS

www.gps-eu.com

البنية التحتية والتقنيات الأساسية

System Architecture

تم بناء منصة **Geofence GPS** بأحدث المعايير البرمجية السحابية لضمان استقرار بنسبة 99.9%، استيعاب آلاف المركبات المتزامنة، وتقديم تجربة استخدام فورية دون أي ثقل أو تأخير.

1
أجهزة التتبع (IoT)
إرسال إحداثيات GPS وحالة الحساسات عبر بروتوكولات GT06 / Concox / Teltonika.

2
خادم TCP فائق السرعة
استقبال الحزم الثنائية، فك التشفير، وحفظ المسار في قاعدة البيانات.

3
بث WebSockets
مزامنة الإحداثيات على الشاشة خلال أجزاء من الثانية دون الحاجة لتحديث الصفحة.

4
الواجهة وتطبيق الجوال
عرض تفاعلي على لوحة التحكم بالويب وتطبيق Expo React Native للهواتف.

⚡ خادم اتصال مباشر TCP / GPRS
خادم مدمج يعمل بلغة Node.js و TypeScript يتصل مباشرة بالشرائح الهاتفية لأجهزة التتبع (SIM GSM)، مع إدارة نبضات القلب (Heartbeat) وتخزين الإحداثيات حتى عند انقطاع الشبكة المؤقت.

🏢 نظام العزل الكامل (Multi-Tenant)
عزل بيانات تام بين الشركات والمؤسسات؛ حيث تمتلك كل شركة بيئتها الخاصة، مستخدميها، سائقيها، وأسطولها المستقل بالكامل، مع لوحة SuperAdmin لإدارة الاشتراكات والتراخيص.

🌍 تعدد اللغات الكامل والدعم العربي (RTL)
واجهة مستخدم متكاملة تدعم 3 لغات: العربية (مع توجيه كامل لليمين RTL)، الفرنسية، والإنجليزية، مما يتيح سهولة الاستخدام لكافة مدراء الأساطيل والسائقين.

📱 تطبيق هواتف ذكية موحد (iOS & Android)
تطبيق مبني باستخدام تقنية React Native / Expo يتيح لأصحاب الشركات متابعة سياراتهم في أي وقت، استلام الإشعارات الفورية، والاطلاع على عداد الكيلومترات وحالة المحرك.

💡 ميزة فريدة: استقلالية تامة دون رسوم خرائط خارجية باهظة
تعتمد المنصة على خرائط Leaflet المفتوحة والمحسنة بطبقات Mapbox سريعة، مما يحمي أصحاب الأساطيل من تكاليف فواتير Google Maps المتكررة مع توفير دقة متناهية وسلاسة في تحريك أيقونات السيارات حسب زاوية الاتجاه (Course/Heading).

الخريطة المباشرة وإيقاف المحرك عن بعد Live Fleet Tracking

تمنحك شاشة **الخريطة المباشرة** رؤية تامة وشاملة لجميع مركباتك في نفس اللحظة مع تحديث أوتوماتيكي ومؤشرات أداء ميكانيكية دقيقة.

🟢 تصنيف حالات المركبات بالألوان

- **أخضر (Moving):** المركبة في حالة سير طبيعية مع إظهار السرعة الحالية واتجاه التحرك.
- **أصفر (Idling):** المحرك يعمل (ACC ON) مع توقف المركبة (مراقبة استهلاك الوقود الضائع).
- **أزرق (Parked):** المركبة مركونة بالكامل والمحرك مطفأ.
- **رمادي (Offline):** انقطاع مؤقت لإشارة GSM أو نفاد البطارية.

📊 بيانات التيليماتيك الحية لكل سيارة

- **مفتاح التشغيل (ACC):** معرفة تشغيل أو إطفاء السيارة فورياً.
- **نسبة بطارية الجهاز:** للتنبيه عند محاولة فصل بطارية السيارة.
- **جودة GSM والأقمار:** مراقبة دقة التقاط الموقع بالأقمار الاصطناعية.
- **السائق المسؤول:** ظهور اسم ورقم هاتف السائق المكلف بالسيارة.

🛑 خاصية الأمان القصوى: قطع المحرك عن بعد (Engine Cutoff Relay)

في حالات الطوارئ أو محاولات سرقة السيارة أو خروجها خارج نطاق العمل المسموح به، يستطيع مدير الأسطول إرسال أمر فوري عبر خادم المنصة إلى ريليه الأمان (Relay) في المركبة، ليتم **قطع مضخة الوقود أو دائرة الاشتعال فوراً**، مما يؤدي إلى شل حركة السيارة بأمان واستعادتها بالتنسيق مع السلطات.

إدارة الأسطول والعداد الكيلومتري الحقيقي (Odometer Tracking)

من خلال صفحة **المركبات (/dashboard/vehicles)**، يمكن إدارة كافة التفاصيل اللوجستية لكل شاحنة أو سيارة:

الميزة	الوظيفة والفوائد للشركة	طريقة التحديث
عداد الكيلومترات الفعلي	تسجيل ومطابقة عداد لوحة القيادة (Dashboard Odometer) وتراكم المسافات تلقائياً عبر نظام GPS في كل كيلومتر يُقطع.	تعديل بضغطة زر أو تحديث تلقائي مستمر
بطاقة السائق المخصص	ربط كل سيارة بالسائق المسؤول، رقم هاتفه المباشر لسهولة التواصل من الشاشة بزر اتصال سريع.	تعديل من بطاقة السيارة
صور وهوية المركبات	إمكانية رفع صورة حقيقية للشاحنة أو اختيار أيقونة ونوع المركبة (سيارة، شاحنة، دراجة نارية، حافلة).	رفع صورة مخصصة
بيانات اللوحة والشاسيه	توثيق رقم لوحة الترقيم (Matricule) ورقم الشريحة ورمز IMEI لضمان التتبع القانوني المعتمد.	سجل رقمي مشفر

وحدة الصيانة الميكانيكية والفحص التقني السنوي

Maintenance & Legal Inspections

تعد هذه الوحدة القلب النابض لخفض مصاريف الأسطول بنسبة تصل إلى 25% وحماية أصحاب الشركات من الأعطال الكارثية والغرامات القانونية الصارمة.

📋 الإضافة الحصرية: متابعة الفحص التقني السنوي الإجباري (لافيزيت)

الفحص التقني (Visite Technique) مفروض بقوة القانون سنوياً (كل 365 يوماً). نسيان هذا التاريخ يعرض الشركة لغرامات مالية باهظة، حجز السيارة في المحجز البلدي (Fourrière)، وسقوط حق التعويض من شركة التأمين في حال وقوع حادث!

تقوم المنصة بحساب عد تنازلي دقيق بالأيام المتبقية، وتنبيه الإدارة قبل 30 يوماً، مع التمديد التلقائي لعام كامل (+1 an) عند تأكيد الفحص.

باقة الصيانة الشاملة بضغطة زر واحدة (8 في 1)

عند ربط أي سيارة جديدة بالمنصة، يمكنك الضغط على زر **«تفعيل باقة الصيانة الشاملة»** ليقوم النظام تلقائياً بإنشاء 8 برامج صيانة دقيقة مبنية على العداد الكيلومتري الحالي:

نوع الخدمة أو الفحص	الدورية المعتمدة	نوع الحساب	التنبيه المسبق	درجة الأهمية
📋 الفحص التقني السنوي الإجباري	كل 365 يوماً (سنة كاملة)	تاريخ وزمن (تقويم)	قبل 30 يوماً من الموعد	إجباري قانوناً 🚨
🛢️ تغيير زيت المحرك (Vidange)	كل 10,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 1,000 كم	صيانة دورية
⚙️ مصفاة الزيت (Filtre à Huile)	كل 10,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 1,000 كم	صيانة دورية
⛽ مصفاة الوقود / الكازوال	كل 20,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 2,000 كم	ميكانيك
💨 مصفاة الهواء والمكيف	كل 20,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 2,000 كم	ميكانيك
🛑 صفائح الفرامل (Plaquettes)	كل 30,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 3,000 كم	سلامة وأمان
🛞 تدوير ومراقبة الإطارات	كل 40,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 4,000 كم	سلامة الإطارات
🔄 حزام التوزيع ومضخة الماء	كل 80,000 كم	كيلومترات (عداد)	قبل 5,000 كم	عطل محرك جسيم

📖 دفتر الصيانة الإلكتروني (Digital Logbook)

تسجيل وأرشفة جميع الفواتير والمصاريف، اسم المرآب أو مركز الفحص المعتمد، ورقم الوصل، مع احتساب مجموع ما تم إنفاقه على كل سيارة بالدرهم المغربي (MAD).

🔄 إعادة البرمجة التلقائية للدورة التالية

عند تأكيد إتمام الصيانة، يقوم النظام تلقائياً بتحديث عداد الصيانة وبرمجة الموعد المستقبلي (مثلاً: +10,000 كم أو +365 يوماً للفيزيت) دون أي تدخل يدوي معقد.

الأمان المتقدم، الوقود والتقارير التحليلية

Security & Analytics

حلول ذكية لحماية المركبات ومراقبة نفقات التشغيل وتقديم بيانات رقمية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة.

⛽ مراقبة الوقود وكشف السحب والسرقة

الربط مع حساسات خزان الوقود التراسونيك أو CAN-Bus لمراقبة مستوى الكازوال باللتر والنسبة المئوية، مع **إطلاق إنذار فوري عند انخفاض الوقود المفاجئ أثناء توقف الشاحنة** لكشف عمليات السحب غير القانونية.

📍 السياج الجغرافي والمناطق المحظورة

رسم مناطق جغرافية مخصصة (Geofences) كالمستودعات والمدن ومناطق العملاء، وتلقي إشعار لحظي فور دخول أو خروج أي مركبة من المنطقة مع حساب وقت المكوث داخلها بدقة.

⚡ مراقبة سلوك القيادة الاقتصادية (Eco-Driving)

تقييم احترافية السائقين عبر رصد التسارع العنيف، الفرملة الشديدة، المنعطفات الحادة بسرعة مفرطة، وفترات التوقف الطويلة مع إبقاء المحرك شغالاً، مما يقلل استهلاك الإطارات والوقود.

🚨 مركز الإنذارات الذكية الفورية

إشعارات آنية عبر التطبيق والويب تشمل: تجاوز السرعة القانونية، محاولة فصل الجهاز عن بطارية السيارة، الاهتزاز والصدمات أثناء الركن، وتنبيه زر الطوارئ (SOS Panic Button).

سجل الرحلات وإعادة العرض التفاعلي (Trip History & Replay)

من خلال صفحة **السجل (/dashboard/history)**، تستطيع إدارة الشركة اختيار أي يوم أو أسبوع سابق ومشاهدة مسار الشاحنة كاملاً بدقة عالية:

🎬 تشغيل المسار كفيديو

شريط تحكم زمني (Play / Pause / Speed) لمشاهدة حركة المركبة خطوة بخطوة على الخريطة.

🅿️ نقاط التوقف وفترات الراحة

تحديد علامات التوقف مع توضيح مدة كل توقف (بالساعات والدقائق) والعنوان بالتفصيل.

📈 رسوم بيانية للسرعة

منحنى بياني يرصد تغيرات السرعة طوال الرحلة وكشف أي تجاوزات للحد القانوني.

💼 خلاصة القيمة الاستثمارية لمنصة Geofence GPS

تجمع المنصة بين **الأمان التام للمركبات** (حماية ضد السرقة وإيقاف المحرك)، **والكفاءة التشغيلية الموفرة للتكاليف** (مراقبة الوقود، الصيانة الدورية الذكية، وتفادي غرامات الفحص التقني الإجباري)، مما يجعلها الأداة الاستراتيجية الأولى لشركات النقل، اللوجستيك، الكراء، والمقاولات.

Geofence GPS ▪ منصة إدارة وتتبع أساطيل المركبات
الموقع الرسمي: https://www.gps-eu.com ▪ البريد الإلكتروني: contact@gps-eu.com
جميع الحقوق محفوظة © Geofence GPS Platform 2026